张玉龙

研究方向：毫米波雷达感知 | 多模态大模型 | 人工智能算法

学　　历：博士研究生（在读）
籍　　贯：河南省新乡市
政治面貌：中共党员
微　　信：YLZh_00
电　　话：(+86) 18525357703
邮　　箱：2297795150@qq.com
主　　页：zyl00.github.io
毕业时间：预计 2027 年



教育背景

大连理工大学（985、双一流） 博士 信息与通信工程（**硕博连读**） 2023.09 – 至今
在读荣誉：2026 年博士研究生国家奖学金
大连理工大学（985、双一流） 硕士 信息与通信工程（考研学硕组综合排名**第一**） 2021.09 – 2023.09
大连理工大学（985、双一流） 本科 电子信息工程 2017.09 – 2021.06

项目与科研经历

基于射频检测的洗衣状态感知及应用研究　小米科技“揭榜挂帅”横向项目　2025 – 2026

项目申报、企业对接、核心算法研发及验收　AT2410、雷达信号处理、深度学习

- **项目统筹与企业协作：**贯穿项目申报、方案论证、企业沟通及验收，完成多类洗衣状态感知需求的可行性预研，推动技术路线聚焦洗涤剂液位检测。
- **物理机理分析与算法设计：**针对近场非平面波下经典测距失效问题，分析回波干涉引起的幅相周期变化规律，比较强度与相位方案并设计深度学习分类模型。
- **实验验证与成果转化：**实现液位三分类准确率 **94.32%**、空盒报警二分类准确率 **98.77%**；**产出核心论文 1 篇、发明专利 1 项**。

面向空地网络的通感算智一体化理论与方法　国家自然科学基金面上项目　2022 – 至今

子课题研究与项目申报　人工智能、无线频谱感知、网络资源规划

- **科研选题与理论建模：**负责人工智能驱动的频谱态势感知及资源规划子课题，研究部分观测条件下频谱感知与动态接入问题。
- **强化学习算法研发：**设计分层多智能体深度强化学习方法，提升动态频谱资源分配与接入的鲁棒性；**相关研究成果发表于 IEEE TWC 论文 1 篇（中科院一区）**。

基于群体智能的无人机空地协同应急通信方法研究　辽宁省科研课题　2024

项目申报与算法研究　群体智能、应急通信网络

- **方案设计与协同优化：**参与科研项目申报，设计基于多智能体协同的无人机集群部署与应急通信资源优化方法，形成算法设计与方案验证成果。

核心科研方向

博士阶段：基于毫米波雷达的微动感知方法研究　2023 – 至今

主要方向　雷达信号处理、深度学习、跨模态大模型（LLM）

- **3DVidar ｜三维感知与多源特征融合：**针对单雷达三维振动观测不足问题，利用多视角、多径和多天线增强及注意力融合恢复三维轨迹；成果发表于 **INFOCOM 2025、IEEE TMC（均为 CCF-A）**。
- **RadarGPT ｜多模态对齐与大模型微调：**基于 Qwen3-4B 构建雷达–语言模型，采用跨模态预训练、LoRA 及编码器联合优化，支持异常定位、双段信号对比与报告生成；成果发表于 **GLOBECOM 2026**，期刊扩展稿投稿 **IEEE TIM**。
- **非接触式 ECG 重建 ｜临床数据与时频建模：**联合医院采集 28 名受试者的同步雷达和 ECG 数据，构建 77 GHz 雷达时频融合重建模型，相关系数 **0.924**，RR 间期误差 **3.36 ms**；已投稿至 **IEEE Sensors Journal**。

硕士阶段：智能型频谱感知与动态接入　2021 – 2023

主要方向　无线通信网络、频谱感知、多智能体深度强化学习（MADRL）

理论建模与算法创新：针对频谱资源受限和部分状态观测问题，设计分层多智能体深度强化学习架构，实现联合频谱感知与动态接入；成果发表于 **IEEE TWC（中科院一区、JCR Q1）**及 ICCC 会议。

（论文成果、竞赛经历、荣誉奖励及专业技能等详见第二页）

学术成果

成果概览：列示论文 **9 篇**（含在投 **2 篇**）、**授权发明专利 3 项**；其中 **CCF-A 类论文 2 篇**（INFOCOM、IEEE TMC），Top 期刊论文 5 篇。

- **Y. Zhang**, J. Wang, Z. Lv, X. Li*, Y. Sun. "RadarGPT: mmWave Radar Based Contact-free Cardiac Diagnosis Using Large Language Models," *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, 2026. （**JCR Q1, Top, 在投**）
- **Y. Zhang**, J. Wang, Z. Lv, X. Li*, Y. Sun. "mmWave Radar Based Contactless Electrocardiography Reconstruction From a Temporal-Spectral Perspective," *IEEE Sensors Journal*, 2026. （**JCR Q1, Top, 在投**）
- **Y. Zhang**, J. Wang, Z. Lv, X. Li*, Y. Sun. "RadarGPT: Contact-free Cardiac Diagnosis Based on mmWave Radar and LLM," *IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM)*, 2026. (**旗舰会议**)
- **Y. Zhang**, X. Li*, Y. Sun. "3DVidar: A Single mmWave Radar based 3D Vibration Sensing Method via Multi-Point Multi-Path Multi-Antenna Enhancement," *IEEE Transactions on Mobile Computing*, 2026. (JCR Q1, **CCF-A**, **Top**)
- **Y. Zhang**, X. Li*, Y. Sun. "3DVidar: A Contact-free 3D Vibration Sensing System Based on a Single mmWave Radar," *IEEE INFOCOM*, 2025. （**CCF-A**）
- X. Li*, **Y. Zhang**, H. Ding, Y. Fang. "Intelligent Spectrum Sensing and Access with Partial Observation Based on Hierarchical Multi-Agent Deep Reinforcement Learning," *IEEE Transactions on Wireless Communications*, 2024. （**学生一作, 中科院一区, JCR Q1**, **Top**）
- X. Li, J. Wang, **Y. Zhang**, et al. "Contact-less Rotation Speed Measurement of Small-scale Rotors Based on mmWave Radar," *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, 2026. （**JCR Q1**, **Top**）
- C. Jin, **Y. Zhang**, et al. "SpDiff: A Speech Sensing System with Diffusion Model Based on mmWave Radar," *IEEE Wireless Communications and Networking Conference*, 2025.
- **Y. Zhang**, X. Li*, et al. "A Joint Scheme on Spectrum Sensing and Access with Partial Observation," *IEEE/CIC International Conference on Communications in China*, 2023.
- 李轩衡, **张玉龙**, 孙怡. "一种基于毫米波雷达的非接触式三维机械振动检测方法," **发明专利（已授权）**。
- 李轩衡, 吕志远, **张玉龙**. "一种基于毫米波雷达的高鲁棒非接触式精准心电监测方法," **发明专利（已授权）**。
- 李轩衡, 王健羽, **张玉龙**. "一种基于毫米波雷达的高鲁棒多目标轨迹跟踪方法," **发明专利（已授权）**。

竞赛经历

竞赛概览：国家级二等奖 **1 项**、全国总决赛三等奖 **3 项**、东北赛区一等奖 **1 项**。

第 20 届中国研究生电子设计竞赛 全国总决赛三等奖 2025 年

24GHz 雷达人体存在感知与跟踪：Capon 测角、DBSCAN 聚类、卡尔曼滤波与匈牙利关联，实现最多 **5 人**实时轨迹跟踪。

第 19 届中国研究生电子设计竞赛 全国总决赛三等奖 2024 年

雷达智能安全驾驶辅助系统：融合驾驶员疲劳行为、生命体征监测与 AI 语音识别，构建综合辅助系统。

首届泛在感知技术创新应用大赛 全国总决赛三等奖 2024 年

鲁棒手势识别：采用多流注意力机制缓解他人行为干扰，提升复杂场景下手势识别可靠性。

第 18 届中国研究生电子设计竞赛 东北赛区一等奖 2023 年

无线智能健康监测系统：实现毫米波雷达生命体征、行为识别、目标定位与跌倒检测。

"华为杯"中国研究生数学建模竞赛 国家级二等奖 2023 年

强对流降水临近预报：融合双偏振雷达测量数据，设计降水短时预测模型。

荣誉奖励

博士国家奖学金 2026 年

大连理工大学优秀研究生／硕士研究生一等学业奖学金 2021 – 2023 年

国家励志奖学金／学习优秀奖学金 2018、2020 年

全国大学生数学竞赛 国家级一等奖 2019 年

专业技能

- **雷达算法：**24/60/77 GHz 雷达原始数据采集、信号处理与模型验证；目标检测、角度估计及多目标跟踪。
- **开发平台：**AT2410、DEV111E、TinyRadar24G、TI IWR6843/IWR1443；mmWave Studio、MATLAB GUI。
- **深度学习：**PyTorch 训练框架、Transformer、跨模态特征对齐、LoRA 微调及 LLM 训练。
- **编程与其他：**Python、MATLAB；了解 C/C++、雷达 SDK 和 MCU 端算法迁移；CET-6。